

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana para Riesgos Climáticos (ClimaSafe)

1. Introducción y Propósito del Sistema

El Sistema ClimaSafe ha sido diseñado con una interfaz amigable (User-Friendly) orientada a proteger a la población de Villa Canales mediante el monitoreo tecnológico avanzado. Este manual le guiará a través de todas las funcionalidades, desde el inicio de sesión hasta la interpretación de mapas climatológicos y reportes de auditoría.

Usted podrá anticiparse a lluvias torrenciales, crecidas de ríos y olas de calor extremas gracias a la automatización de nuestros sensores en tiempo real.

2. Acceso al Sistema y Roles de Seguridad

Para garantizar la seguridad de los datos climáticos, el sistema requiere autenticación. Para ingresar:

- 1. Abra el navegador de su dispositivo móvil o computadora de escritorio.
- 2. Escriba la dirección web: <http://villacanales-clima.duckdns.org>
- 3. Se desplegará la pantalla de Login con protección Anti-Bots.



The screenshot shows the login page for 'ClimaSafe Rural'. At the top is a logo with a white cloud on a blue and green background. Below it, the text 'ClimaSafe Rural' is displayed in white and green. Underneath, it says 'Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana para Riesgos Climáticos'. A location selector shows 'Municipio de Villa Canales, Guatemala' with a red location pin icon. There are two input fields: 'Correo Electrónico' with the placeholder 'Ingresa tu correo institucional' and 'Contraseña' with the placeholder 'Ingresa tu contraseña'. A large blue button labeled 'Ingresar al Sistema' is positioned below the fields. At the bottom, a small lock icon is followed by the text 'Conexión Segura & Consultas Parametrizadas'.

2.1 Roles Disponibles

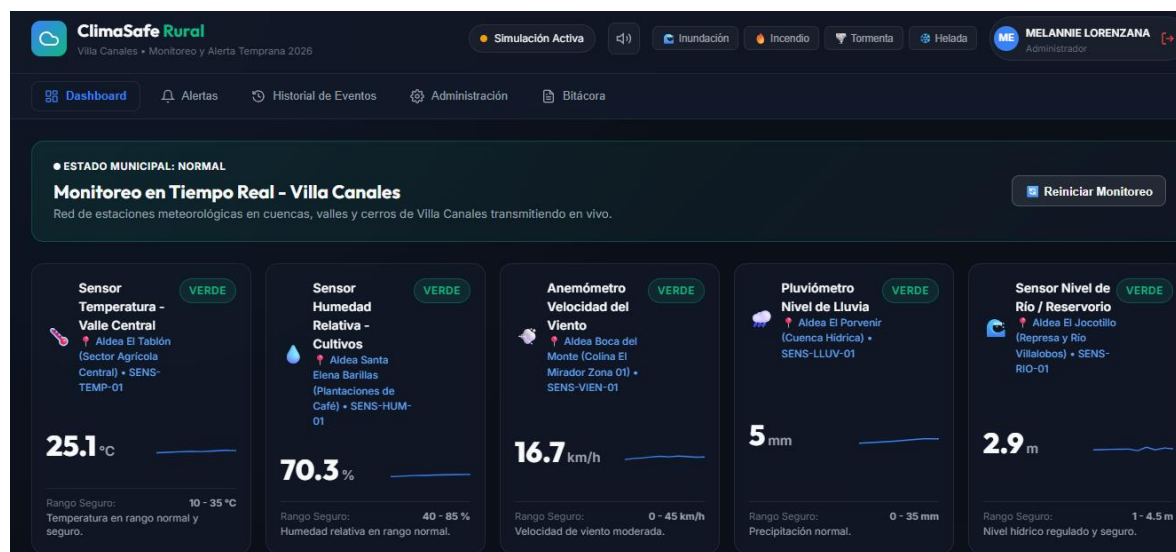
El Administrador tiene acceso total al sistema, incluyendo las bitácoras del servidor. El Operador tiene acceso limitado, enfocado estrictamente en monitorear los sensores y reaccionar a las alertas.

Credenciales de Ejemplo para pruebas Universitarias:

- Admin: ccachinm@miumg.edu.gt (Clave: Admin2026!)
- Operador: cgarciaf11@miumg.edu.gt (Clave: YAYA@2026)
- Operador: mlorenzanaa@miumg.edu.gt (Clave: ROSSE@2026)

3. Navegación por el Dashboard Interactivo

Una vez logueado, ingresará al corazón del sistema: El Dashboard. Esta pantalla está dividida estratégicamente en tres secciones vitales para la toma de decisiones rápidas.



3.1 Tarjetas de Sensores en Tiempo Real

En la parte superior, observará una cuadrícula con sensores simulados:

- Termómetro (Temperatura en °C)
- Pluviómetro (Nivel de Lluvia en mm)
- Anemómetro (Viento en km/h)
- Medidor de Río (Nivel del agua en metros)

Estos valores cambian cada segundo de forma automática. Si un sensor detecta un valor peligroso (ejemplo: Río a 5 metros), la tarjeta empezará a parpadear en ROJO de forma intermitente para captar su atención inmediatamente.



4. Módulo Geográfico (Mapa de Sensores)

Justo debajo de las tarjetas, se integra un mapa satelital de la región de Villa Canales. Los pines en el mapa representan las ubicaciones físicas de los sensores de campo (Aldea El Tablón, Boca del Monte, etc.).

Esta herramienta permite a las autoridades coordinar esfuerzos de evacuación sabiendo exactamente qué comunidad está bajo amenaza climática en base a las coordenadas GPS de cada sensor.



5. Gestión de Notificaciones y Alertas

El panel lateral (Sidebar) derecho funciona como un centro de notificaciones Push. Cada vez que el servidor detecta una anomalía, inyecta una notificación de alto contraste en este panel sin necesidad de que usted recargue la página.

Alerta Amarilla: Indica variaciones climáticas moderadas.

Alerta Roja (Crítica): Indica un riesgo inminente para la población civil (Ej. Huracán o Inundación). Requiere intervención inmediata.



ClimaSafe Rural

Villa Canales • Monitoreo y Alerta Temprana 2026

Simulación Activa

🔊

Inundación

Incendio

Alertas 16

Historial de Eventos

Administración

Bitácora

Dashboard

Alertas 16

Historial de Eventos

Administración

Bitácora

Centro de Alertas Climáticas

Registro de condiciones meteorológicas fuera del rango seguro en Villa Canales

ALERTA ROJO

21/08/2026 21:12:23

Sensor Nivel de Río / Reservoirio (5.8 m)

📍 El Jocotillo, Villa Canales

¡Desbordamiento inminente de cauce/represa!

Atender

Todos

Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

NIVEL	SENSOR / ESTACIÓN	COMUNIDAD / ALDEA	VALOR	MENSAJE DESCRIPTIVO	FECHA Y HORA	ESTADO	ACCIÓN
ROJO	Sensor Nivel de Río / Reservoirio	📍 El Jocotillo	5.8 m	¡Desbordamiento inminente de cauce/represa!	21/08/2026 21:12:23	Pendiente	Atender
ROJO	Sensor Nivel de Río / Reservoirio	📍 El Jocotillo	5.1 m	¡Desbordamiento inminente de cauce/represa!	21/08/2026 21:11:53	Pendiente	Atender
NARANJA	Sensor Nivel de Río / Reservoirio	📍 El Jocotillo	4.2 m	Caudal en nivel de alerta naranja.	21/08/2026 21:11:47	Pendiente	Atender
NARANJA	Sensor Nivel de Río / Reservoirio	📍 El Jocotillo	4.9 m	Caudal en nivel de alerta naranja.	21/08/2026 21:11:35	Pendiente	Atender
ROJO	Sensor Nivel de Río / Reservoirio	📍 El Jocotillo	6.1 m	¡Desbordamiento inminente de cauce/represa!	21/08/2026 21:11:17	Pendiente	Atender

Página 1 de 4 (Total: 16 alertas)

◀ Anterior

1

Siguiente ▶

6. Módulos de Auditoría (Bitácora e Historial)

Para garantizar la transparencia gubernamental o corporativa, el sistema nunca borra datos, sino que los almacena para consulta histórica.

Bitácora de Acciones y Seguridad						
Registro inmutable de auditoría de usuarios y eventos en Villa Canales						
ID	USUARIO RESPONSABLE	ACCIÓN REALIZADA	MÓDULO	DETALLES DE LA OPERACIÓN	DIRECCIÓN IP	FECHA Y HORA
#1787367806814	MELANNIE LORENZANA	ALERTA ATENDIDA	Monitoreo	Alerta Naranja en Sensor Nivel de Río / Reservorio (El Jocotillo) atendida por MELANNIE LORENZANA.	192.168.1.10	21/08/2026 21:03:26
#1787367598207	MELANNIE LORENZANA	INICIO DE SESIÓN	Seguridad	Ingreso exitoso como Administrador (mlorenzanaa@miumg.edu.gt).	192.168.1.10	21/08/2026 20:59:58
#1	Carlos Fernando Cachin (Admin)	INICIALIZACIÓN DE PLATAFORMA	Sistema	Carga de 5 sensores en el Municipio de Villa Canales.	127.0.0.1	21/08/2026 19:58:11

6.1 Historial de Eventos Climáticos

Un reporte tabular que lista absolutamente todas las alarmas que se han disparado en el último mes. Útil para que los analistas y meteorólogos calculen patrones climáticos en Villa Canales a lo largo del año.

Historial de Incidentes y Fenómenos					
Registro histórico con fecha y hora completa clasificado por fenómeno					
Todos Inundación Sequía Tormenta Helada Incendio					
FENÓMENO	NIVEL DE GRAVEDAD	ESTACIÓN DE DETECCIÓN	COMUNIDAD / ALDEA	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	FECHA Y HORA COMPLETA
Inundación	NARANJA	Sensor Nivel de Río / Reservorio	El Jocotillo	Caudal en nivel de alerta naranja.	21/08/2026 21:03:17
Inundación	NARANJA	Sensor Nivel de Río / Reservorio	El Jocotillo	Caudal en nivel de alerta naranja.	21/08/2026 21:03:05
Inundación	NARANJA	Sensor Nivel de Río / Reservorio	El Jocotillo	Caudal en nivel de alerta naranja.	21/08/2026 21:02:05
Inundación	ROJO	Sensor Nivel de Río / Reservorio	El Jocotillo	¡Desbordamiento inminente de cauce/represa!	21/08/2026 21:01:59
Inundación	ROJO	Sensor Nivel de Río / Reservorio	El Jocotillo	¡Desbordamiento inminente de cauce/represa!	21/08/2026 21:01:53
Página 1 de 2 (Total: 7 eventos)					
Anterior 1 Siguiente					

6.2 Bitácora de Acciones (Seguridad)

Este submódulo es exclusivo para el Administrador. Muestra una tabla detallada de 'Quién hizo qué y a qué hora'.

- Por ejemplo: Verificará si un Operador inició sesión correctamente, si hubo intentos fallidos, o si alguien realizó una modificación en los umbrales de los sensores.

Bitácora de Acciones y Seguridad						
Registro inmutable de auditoría de usuarios y eventos en Villa Canales						
ID	USUARIO RESPONSABLE	ACCIÓN REALIZADA	MÓDULO	DETALLES DE LA OPERACIÓN	DIRECCIÓN IP	FECHA Y HORA
#1787367598207	MELANNIE LORENZANA	INICIO DE SESIÓN	Seguridad	Ingreso exitoso como Administrador (mlorenzanaa@miung.edu.gt).	192.168.1.10	21/08/2026 20:59:58
#1	Carlos Fernando Cachin (Admin)	INICIALIZACIÓN DE PLATAFORMA	Sistema	Carga de 5 sensores en el Municipio de Villa Canales.	127.0.0.1	21/08/2026 19:58:11
Página 2 de 2 (Total: 7 registros)						
Anterior 2 Siguiente						

7. Cierre de Sesión Seguro

Por motivos de privacidad, asegúrese de presionar el botón 'Cerrar Sesión' ubicado en la esquina superior derecha cada vez que se levante de su estación de trabajo. El sistema purgará sus credenciales de la memoria del navegador de inmediato.

